

Vzorce: vyjádření neznámé

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)

Učivo: vyjádření neznámé ze vzorce; dosazování s jednotkami

Cíl hodiny: Žák vyjádří neznámou z jednoduchých geometrických a fyzikálních vzorců pomocí ekvivalentních úprav, dosadí hodnoty s jednotkami (po případném převodu) a zkontroluje jednotku i rozumnost výsledku.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování · 45 minut

ankety, podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw – sdílená plocha na kreslení (kreslí učitel i žáci), pracovní list a Must know H21 jako PDF (odkaz v chatu), kalkulačka, krabice od mléka nebo odměrka ($1\text{ l} = 1\text{ dm}^3$) – učitel ukáže převod objemu na kameře

Návaznost: navazuje na H20 Slovní úlohy II: pohyb, práce, směsi; připravuje H22 Souřadnice a grafy závislostí

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Jednoduché vzorce	10' Složitější vzorce	7' Dosazování s jedno...	10' Samostatná práce v podskupi...	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H20	- Otázka do chatu: „Jak zjistíš čas, když znáš dráhu a rychlost?“ – v H20 jsme to už použili ($t = \frac{s}{v}$). - Cíl lekce: z jednoho vzorce umět spočítat kteroukoli veličinu.		Připomenout ekvivalentní úpravy z H17.	
5–15 10 min	Jednoduché vzorce	- Vzorec = rovnice s písmeny; hledanou veličinu v Excalidraw barevně podtrhnout. - Úlohy 1, 3 a 4 společně: neznámá v součinu a ve jmenovateli. - Kontrola jednotkami: anketa „Platí $t = s \cdot v$, nebo $t = \frac{s}{v}$?“ a proč.		Nejdřív obecně, pak čísla.	
15–25 10 min	Složitější vzorce	- Obvod obdélníku (úloha 6), vzorový příklad s lichoběžníkem z Must know v Excalidraw. - Úloha 9: $v = v_0 + at$ – nejdřív odečíst, pak dělit.		Pořadí úprav: nejdřív sčítání a odčítání, pak násobení a dělení.	
25–32 7 min	Dosazování s jednotkami	- Převody předem: litry na cm^3, km/h na m/s (úlohy 8 a 12). - Úloha 5: jednotka zrychlení z N a kg.		Ukázat $1\text{ l} = 1\text{ dm}^3 = 1\,000\text{ cm}^3$ na krabici od mléka na kameře.	
32–42 10 min	Samostatná práce v podskupinách	- Všichni: úlohy 2, 7, 11, 13, 14 a 15 v podskupinách, řešení do sdíleného dokumentu. - Rychlejší: úlohy 10, 16, 17 a úlohy 18–20.		- Kontrolovat ve sdílených dokumentech, že žáci píšou jednotky u výsledku. - U úlohy 10 nechat žáky chybu najít dosazením.	
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: se vzorcem jako s rovnicí; nejdřív vyjádřit, pak dosadit; jednotky převést a zkontrolovat. - Příště (H22): souřadnice a grafy závislostí.		Zadat domácí procvičení (viz níže).	

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–9, 11–15 a 19; vzorce, ve kterých stačí jedna nebo dvě úpravy, a dosazení s jednotkami.

Rozšíření: úlohy 10, 16–18 a 20 (vzorec s druhou mocninou, převody objemu a rychlosti, Fahrenheit) a úloha 6 z přijímaček 2025 (1. řádný termín).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 6, 8, 13, 16 a 18 (vyjádření obecně, dosazení s jednotkami, zkouška); z přijímaček Cermatu úloha 6 z testu 2025 (1. řádný termín) a úloha 6.1 z testu 2024 (1. náhradní termín) – kontrola podle klíče. Řešení (fotku nebo sken) uložit do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 21 – H21 Vzorce – vyjádření neznámé – pracovní list.pdf
- Týden 21 – H21 Vzorce – vyjádření neznámé – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.